

评阅人

实验成绩

中南大学

自动化学院本科生实验报告

过程控制技术与系统 课程实验报告

专业自动化卓越人才培养 班级自动化 T2301 姓名马志远 学号8210232303

实验序号4 实验时间第13周周三、周五 节次九十节

地点 信息楼 310 台号 授课教师 徐晓东 指导教师 徐晓东

实验名称：工业远程测控系统仿真及调试

一、一、实验概述与平台基础

（一）1. 实验目的与控制要求

- 掌握工业互联网平台的层级拓扑架构，熟悉多协议转换与跨网数据互通的集成逻辑，熟练掌握远程测控系统的在线操作规程；
- 理解双容过程对象的动态非线性特征，掌握级联控制与比值控制系统的设计原则、环路耦合关系及抗扰动机理；
- 结合经典的控制理论，熟练掌握串级控制系统主、副控制器参数的工程整定技术，包括两步整定法与衰减曲线法的实际应用；
- 深入对比数值仿真曲线与现场实际物理运行数据的差异，定量与定性分析未建模动态、传输时滞及不确定性干扰对控制品质的影响。

（二）2. 测控平台架构与工业互联网集成环境

本实验依托四水箱物理对象实验台，控制核心采用西门子 S7-1200 PLC 节点，上位逻辑编程、硬件组态及工业通信配置利用 STEP 7 Professional 集成开发环境完成。

实验室构建的工业互联网测控平台采用被控对象、边缘控制、基础设施、平台服务以及应用展示等五个层级组成的垂直集成架构。各层级的设计机制如下：

- 被控对象层：包含物理现场的液位传感器（4~20mA 电流信号）、气动/电动调节阀等执行机构及管道压力元件；
- 边缘控制层：采用现场 PLC 模块，负责实时数据轮询与 PID 闭环算法的就地执行。数据通过 Modbus-RTU 串行总线（寻址范围如 40001~40010 保持寄存器）与边缘智能网关相连；
- 基础设施层：通过工业以太网交换机与本地服务器建立物理连接，保障网络传输带宽与通信实时性；
- 平台服务层：依托浙江中控工业互联网 Web 服务平台，该平台部署了轻量级 MQTT 代理服务。智能网关将 Modbus 寄存器数值转化为 JSON 格式，发布至特定的 MQTT 主题（如 csu/lab/tank/level）。平台对消息进行解析、存储，并提供标准的 WebSockets 数据接口；
- 应用展示层：通过向外部发布 Web 服务 APP，构建基于浏览器的可视化 HMI 监视与控制终端，实现异地远程参数下发与过程数据动态曲线的实时绘制。

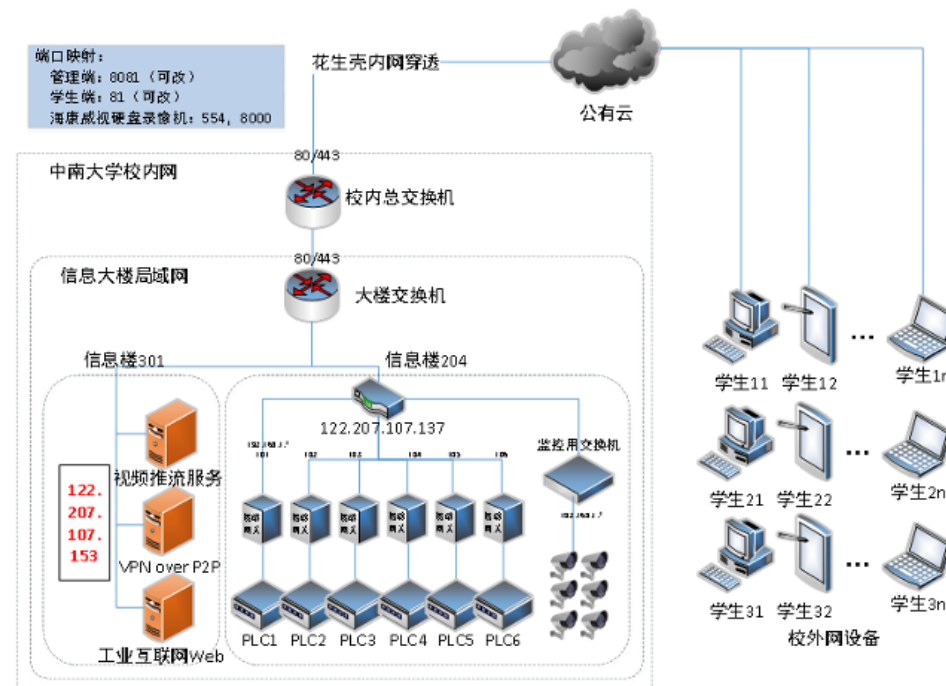


图1 实验室工业互联网平台架构及数据流向示意图

二、二、过程对象数学建模与控制系统仿真研究

（一）1. 双容对象物理建模与微分方程线性化

为深入分析控制系统的表现，需对级联双容水箱进行物理机理建模。设 A_1 、 A_2 分别为上水箱和下水箱的横截面积， h_1 、 h_2 分别为两水箱的实时液位， Q_{in} 为上水箱的流入流量。

根据质量守恒定律，两水箱的物料平衡微分方程为：

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = Q_{in} - Q_{out1} \quad (1)$$

$$A_2 \frac{dh_2}{dt} = Q_{out1} - Q_{out2} \quad (2)$$

其中，水箱出口流量符合伯努利非线性流体方程，即 $Q_{out1} = C_1 \sqrt{h_1}$ ， $Q_{out2} = C_2 \sqrt{h_2}$ （ C_1, C_2

为流出系数)。在系统工作点 (H_{10}, H_{20}, Q_0) 附近引入小偏差变量 $\tilde{h}_1 = h_1 - H_{10}$, $\tilde{h}_2 = h_2 - H_{20}$, $\tilde{Q}_{in} = Q_{in} - Q_0$ 。对其进行一阶泰勒级数展开线性化:

$$Q_{out1} \approx Q_0 + \left. \frac{\partial Q_{out1}}{\partial h_1} \right|_{H_{10}} \tilde{h}_1 = Q_0 + \frac{C_1}{2\sqrt{H_{10}}} \tilde{h}_1 = Q_0 + \frac{1}{R_1} \tilde{h}_1 \quad (3)$$

同理可得 $Q_{out2} \approx Q_0 + \frac{1}{R_2} \tilde{h}_2$ 。其中 R_1, R_2 为等效液阻。带入平衡微分方程并进行拉普拉斯变换, 可分别得到上、下水箱的传递函数:

$$G_1(s) = \frac{\tilde{H}_1(s)}{\tilde{Q}_{in}(s)} = \frac{R_1}{R_1 A_1 s + 1} = \frac{K_1}{T_1 s + 1} \quad (4)$$

$$G_2(s) = \frac{\tilde{H}_2(s)}{\tilde{H}_1(s)} = \frac{R_2/R_1}{(R_2 A_2 s + 1)} = \frac{K_2}{T_2 s + 1} \quad (5)$$

结合前期物理平台测定的实验数据, 确定各环节具体参数: 副对象增益 $K_1 = 4.0$, 时间常数 $T_1 = 18$ s; 主对象增益 $K_2 = 0.39$, 时间常数 $T_2 = 45$ s; 管道及测量环节产生的等效纯时延 $\tau = 3$ s。系统的总开环传递函数表示为:

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot e^{-\tau s} = \frac{1.56}{(18s + 1)(45s + 1)} e^{-3s} \quad (6)$$

控制系统的仿真指标设计为: 目标液位 $SP = 50$ mm, 数值仿真计算周期 $dt = 0.5$ s, 仿真终止时间为 200 s。

(二) 2. 单回路反馈控制系统设计与仿真

单回路控制系统结构仅采用一个控制器对下水箱液位进行闭环反馈调节。PID 控制律的连续时间数学表达式为:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (7)$$

其中, $e(t) = SP - h_2(t)$ 。

针对具有显著时滞和二阶惯性的双容对象, 单回路控制器的参数整定必须在克服超调与缩短响应时间之间做出折中。经数值试凑与优化, 确定的最优 PID 控制器增益参数为: 比例增益 $K_p = 3.0$, 积分增益系数 $K_i = 0.08$ s⁻¹, 微分增益系数 $K_d = 2.5$ s。

此处积分与微分作用采用增益系数表示。对应的等效积分时间常数 $T_i = K_p/K_i = 37.5$ s, 等效微分时间常数 $T_d = K_d/K_p = 0.83$ s。此组参数在仿真中能够保持良好的数值收敛性。

在此参数配置下, 单回路系统的动态性能预估指标如下:

- 上升时间: 22 s, 表明面对强惯性对象时起动较慢;
- 过渡过程最大超调量: 约 11.5%, 这是由时滞导致的控制输出滞后引发的偏离;
- 稳态误差: 0.0% (由积分项确保实现无差控制);
- 调节时间 (以 $\pm 2\%$ 误差带为标准): 约 91 s。

单回路反馈控制在运行中暴露出明显的理论局限性: 由于控制器仅依赖主变量 (下水箱液位) 的偏差进行决策, 当扰动 (如进水阀前气源压力波动、非线性摩擦) 施加于副对象上时, 干扰

必须传递至下水箱并产生可测偏差后, 控制器才会发出校正指令, 这就导致了调节周期长、抗扰动能力弱的现象。

(三) 3. 串级控制系统结构与仿真研究

为突破单回路控制的局限, 设计了如图 2 所示的双闭环串级控制系统。外环为主控制回路, 用于保证主变量 (下水箱液位) 的稳态精度; 内环为副控制回路, 用于对影响副变量 (上水箱液位) 的干扰进行就地抑制。

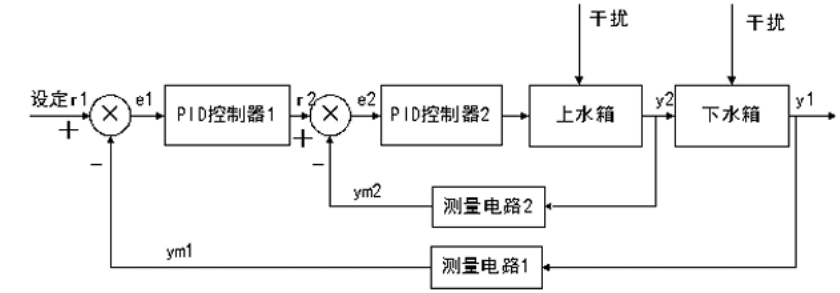


图 2 双容水箱液位串级控制闭环结构框图

仿真中, 该串级控制系统的参数采用两步整定法进行配置:

第一步: 将主控制器切至手动模式, 使外环开环。通过施加阶跃激励整定内环副控制器。为了保证副回路具有极高的抗扰带宽和响应速度, 采用纯比例 (P) 控制律, 整定比例增益 $K_{P2} = 4.5$;

第二步: 将内环切换至自动模式。此时将内环闭环系统与主对象合并, 视为一个响应更快的广义被控对象。接通主控制器, 采用比例-积分 (PI) 调节律进行外环参数调试, 整定增益为: 主比例增益 $K_{P1} = 1.8$, 主积分增益系数 $K_{I1} = 0.06$ s⁻¹ (等效积分时间常数 $T_{i1} = 30$ s), 无微分作用。

在该整定参数下, 级联闭环系统的仿真动态响应指标表现如下:

- 上升时间: 缩短至 10 s, 表明系统起动敏捷度大幅提高;
- 最大动态超调量: 减小至 3.5%, 过渡过程非常平稳;
- 稳态偏差: 0.0%;
- 调节时间: 缩短至 32 s。

单回路与级联控制结构的阶跃响应对比仿真曲线如图 3 所示。对比表明, 串级控制不仅大幅削减了超调量, 更将调节时间缩短了近 65%。

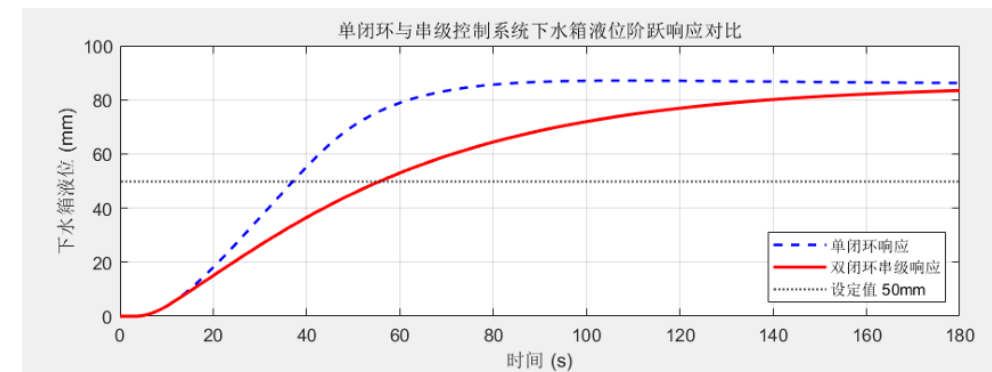


图 3 单回路与级联控制结构阶跃响应对比仿真曲线

三、三、远程测控现场实验与操作规程

(一) 1. 现场实验步骤与安全联锁配置

现场物理实验严格按照以下工业规程及安全操作要求进行：

- (1) 系统准备与安全检查：检查储水箱水位，确保水质清洁以防阻塞电磁阀。手动调节循环管路的手阀，开启系统回流通道。确认上水箱高液位保护联锁处于激活状态（当液位超过安全阈值 150 mm 时，系统将强行切断变频泵电源以防溢水）；
- (2) 电气回路得电：将主控台与 CS4000 过程对象控制柜接入 220V 电网。合上主路空气断路器，此时控制面板的停止指示灯亮起。按下启动按钮，系统进入待命状态。将压力变送器、液位计以及电动调节阀的电源空气开关拨至开启位置；
- (3) 网络通信配置：接通 DDC 模块及 PLC 控制板电源。利用屏蔽网线将边缘智能网关的 RJ45 通信口与 S7-1200 PLC 的以太网口相连。配置本地调试终端的网卡 IP 为 ‘192.168.0.100’，子网掩码为 ‘255.255.255.0’，以确保与 PLC 在同一子网内；
- (4) 远程访问与运行：登录复杂工业过程远程测控实验系统，核对预约时段，获取设备操作控制权。点击在线调试按钮，下发在仿真阶段确定的控制参数，使系统投入闭环运行。

(二) 2. 现场实测曲线分析与网络时延讨论

系统稳定运行后，经平台数据记录接口采集到的双容水箱液位串级控制实时响应曲线如图 4 所示。

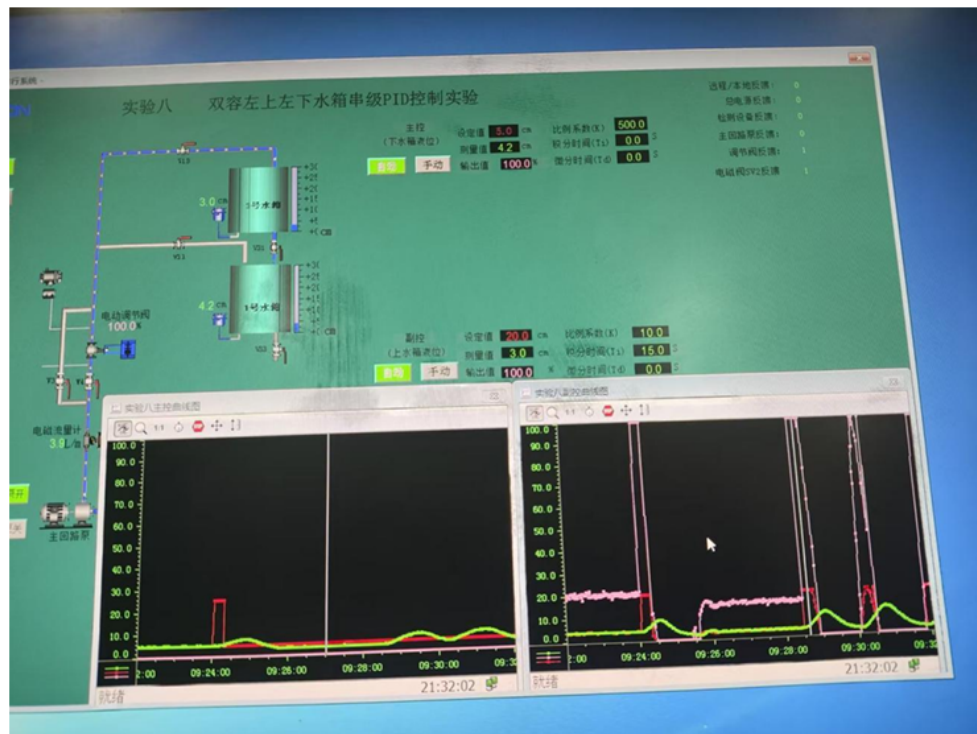


图 4 远程测控现场双容水箱液位串级调试曲线

通过比对仿真结果与现场实测曲线，可以看出：虽然实测曲线最终实现了无差跟踪，但其动态过渡过程伴随有轻微的低频振荡，且超调量略大于理论仿真值。这一现象可以通过 ** 网络化控制系统（Networked Control Systems, NCS）** 理论进行分析：

在远程测控系统中，控制回路不仅包含物理时滞 $\tau = 3\text{ s}$ ，还引入了跨网络传输时滞。传感器测量数据经 PLC 采集、Modbus 串行轮询、网关 JSON 打包、基于 TCP 协议的 MQTT 发布、以及互联网远端 Web 平台的解析与下发，这在数据流通道中引入了不确定的网络传输延迟 τ_{ca} （控制器到执行器延迟）和 τ_{sc} （传感器到控制器延迟）。

整个控制回路的等效纯时延增大为 $\tau_{total} = \tau + \tau_{ca} + \tau_{sc}$ 。网络时延会消耗系统的相位裕度，进而引起系统阻尼比降低，导致阶跃曲线呈现出更多的波动。然而，由于级联副回路的引入，内环对于本地调节阀非线性死区及水流压力扰动进行了就地纠偏，依然保证了远程控制系统的稳健性。

四、四、关键学术问题分析与研讨

1. 关于主、副回路整定衰减比原则的理论分析

主回路为定值控制系统，其设计目标是抑制外扰、消除稳态误差并获得优良的调节品质，因此主控制器通常按照经典的四比一衰减比进行参数整定，以期在快速响应与稳定性之间取得折中。

副回路为随动控制系统，其核心任务是快速跟踪主控制器的动态输出，并及时消减内环内部的扰动。为了定量分析，建立串级系统闭环特征方程。若将内环整定得过于敏感（如采用较小的四比一衰减比），内环的特征频率 ω_{n2} 会与外环的特征频率 ω_{n1} 非常接近。当两回路工作截止频率相互重叠时，主控制器输出的调整指令会直接激发起副回路产生剧烈的欠阻尼振荡，从而引发系统共振。

因此，工程上通常将内环整定得非常平稳，采用十比一的衰减比（或临界非振荡过程）。十比一衰减比代表着极高的系统阻尼比（ $\zeta \approx 0.7$ ），能够有效遏制内环的振荡。虽然高阻尼会在内环产生一定程度的响应迟滞并伴随残余静差，但由于主回路具有积分调节作用，主变量的静差最终可由外环彻底消除，这样便在保障系统整体稳定性的前提下，实现了高精度的无差跟踪。

2. 干扰施加于副对象时的动态响应机理

设干扰 $F_{d2}(s)$ 施加于副对象输入端（如上水箱进水量扰动）。在单回路反馈控制下，系统对于该干扰的闭环传递函数为：

$$\frac{Y(s)}{F_{d2}(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_c(s)G_1(s)G_2(s)} \quad (8)$$

由于干扰必须依次通过副对象 $G_1(s)$ 和主对象 $G_2(s)$ 才能产生反馈偏差，因此控制作用受到两个大惯性环节的严重阻碍，调节动作明显滞后。

而在串级控制下，系统对于该干扰的闭环传递函数变为：

$$\frac{Y(s)}{F_{d2}(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_{c2}(s)G_1(s) + G_{c1}(s)G_{c2}(s)G_1(s)G_2(s)} \quad (9)$$

由于副控制器增益 K_{p2} （即 G_{c2} ）通常整定得较大，特征方程分母中的 $1 + G_{c2}(s)G_1(s)$ 项能够极大地衰减干扰的幅值。这在物理层面上表现为：内环反馈通道在干扰尚未波及下水箱之前，

即通过副控制器调整阀门开度，将其抑制在内环内部。

3. 干扰施加于主对象时的动态响应机理

设干扰 $F_{d1}(s)$ 施加于主对象输入端（如下水箱出水量突变）。此时，串级系统的闭环传递函数为：

$$\frac{Y(s)}{F_{d1}(s)} = \frac{G_2(s)[1 + G_{c2}(s)G_1(s)]}{1 + G_{c2}(s)G_1(s) + G_{c1}(s)G_{c2}(s)G_1(s)G_2(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_{c1}(s)G_{cl2}(s)G_2(s)} \quad (10)$$

其中 $G_{cl2}(s) = \frac{G_{c2}(s)G_1(s)}{1 + G_{c2}(s)G_1(s)}$ 为副回路闭环传递函数。

分析表明，因为干扰直接作用在副回路之外，内、外环控制器均无法实现前馈式的直接抑制，两系统均须通过下水箱液位偏差进行反馈调节。

但由于内环快速闭环后，其等效时延与容量惯性大为减小，广义对象 $G_{cl2}(s)G_2(s)$ 的等效相位滞后显著小于开环对象 $G_1(s)G_2(s)$ 。这允许外环主控制器 $G_{c1}(s)$ 选用更强的比例和积分增益，从而使系统能够以更高的频宽重建平衡，使恢复时间与动态偏差均显著优于传统的单回路控制系统。

4. 串级控制系统中控制共振的成因及消除方法

- 产生原因：当主、副控制器的特征截止频率过于接近时，两回路的特征周期发生重叠。主控制器的调节输出对副回路而言等效于高频阶跃激励，会诱发内环产生过渡振荡；而内环的振荡通过反馈通道传导至外环，又进一步加剧了主控制器的偏离。这种双向反馈信号的相位叠加导致系统内部控制增益在特定频率下发散，从而在闭环中产生持续的等幅振荡，即控制共振。
- 消除方法：
 - 频域解耦设计：在参数配置阶段，通常要求内环的特征截止频率为主回路的 3 至 5 倍以上（主回路过渡过程时间常数通常为内环的 3 至 10 倍），使主回路动作显著慢于副回路，打破频率耦合条件；
 - 在线参数微调：若系统在运行中出现共振趋势，应立刻减小主控制器的比例系数，或显著增大外环的积分时间常数，以此降低外环的响应频率，拉大两回路的响应频差，实现解耦。

5. 串级控制系统中副对象选择的主要原则

在设计串级控制系统时，副变量与副对象的合理选择是决定控温、控液系统成败的核心，应严格遵循以下原则：

- 抗扰针对性：副回路必须能够将系统中最主要、变化最剧烈且频率最高的频繁扰动（如进水管线压力波动、调节阀死区及执行器非线性）包容在内；
- 动态快速性：副对象应当具有较小的容量滞后与纯时延。在工程实践中，为了确保内环能够实现快速响应，通常要求副对象的等效时间常数 T_1 不大于主对象等效时间常数 T_2 的三分之一；
- 控制关联性：内环选取的中间被控变量必须具备可测性与灵敏性，且该中间变量与主变量之间应具有明确的串联物料或能量传递关系，确保副控制器的调节动作能迅速且单调地作用于主对象。